

PROPOSAL PROJECT OOP
SISTEM KASIR MURAGAMEPOS



Disusun oleh:

Juan Mesyiakh Orydex	103112430035
Muhammad Daffa Al Abiyyu	103112430039
Muhammad Luthfi Arrafi Ramadhani	103112430043
Muhammad Galan Kresna Prabandika	103112430044
Kafin Fazlur Rahman	103112430097
Septian Ardiansyah Saputra	103112430103
Arkaan Wisnu Pratama	103112430118

S1 TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS
INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO 2026

I. Deskripsi Ide

Sistem Kasir (Point of Sales/POS) adalah fondasi utama dalam operasional bisnis kuliner. Proyek ini mengadaptasi studi kasus restoran-restoran Jepang yang membutuhkan sistem transaksi terpusat menjadi sebuah aplikasi kasir desktop MuragamePOS berbasis Java GUI (NetBeans). Sistem ini akan mengotomatisasi proses bisnis mulai dari autentikasi kasir, pemilihan menu makanan/minuman, penentuan diskon membership, kalkulasi biaya layanan (delivery/takeaway), hingga pemrosesan pembayaran dan pencetakan struk transaksi dalam format PDF.

Sistem dirancang secara modular dan menerapkan empat pilar utama Object-Oriented Programming (OOP): Encapsulation (melindungi data sensitif), Inheritance (pewarisan sifat entitas), Polymorphism (perilaku objek yang dinamis), dan Abstraction/Interface (pembuatan kerangka standar fitur).

II. Tujuan Project

Pengembangan aplikasi MuragamePOS difokuskan untuk mencapai target-target utama berikut:

1. Meningkatkan Efisiensi Transaksi

Sistem ini dirancang untuk mempercepat proses pencatatan pesanan dan kalkulasi pembayaran di kasir. Hal ini bertujuan agar operasional restoran mampu mengimbangi perputaran meja (*table turnover*) yang cepat tanpa menghambat alur pelayanan.

2. Meminimalisir *Human Error*

Aplikasi ini hadir untuk menghapus risiko kesalahan pencatatan manual. Fokus utamanya adalah memastikan detail kustomisasi pada pesanan ramen—seperti tingkat kepedasan, tekstur kelembutan mi, hingga tambahan *topping*—terdata dengan akurat dan konsisten pada sistem.

3. Mengotomatisasi Rekapitulasi Penjualan

Menyediakan pencatatan riwayat transaksi secara *real-time* untuk mempermudah pemantauan pendapatan dan evaluasi penjualan harian. Dengan fitur ini, manajemen tidak perlu lagi melakukan rekap data secara manual yang berisiko tidak akurat.

4. Implementasi Struktur OOP yang Solid

Menerapkan pilar-pilar *Object-Oriented Programming* (Encapsulation, Inheritance, Polymorphism, dan Abstraction) dalam pengembangan Java GUI. Tujuannya adalah menghasilkan kode program yang modular, profesional, dan mudah untuk dikembangkan di masa mendatang.

III. Detail Fitur & Pembagian Tanggung Jawab

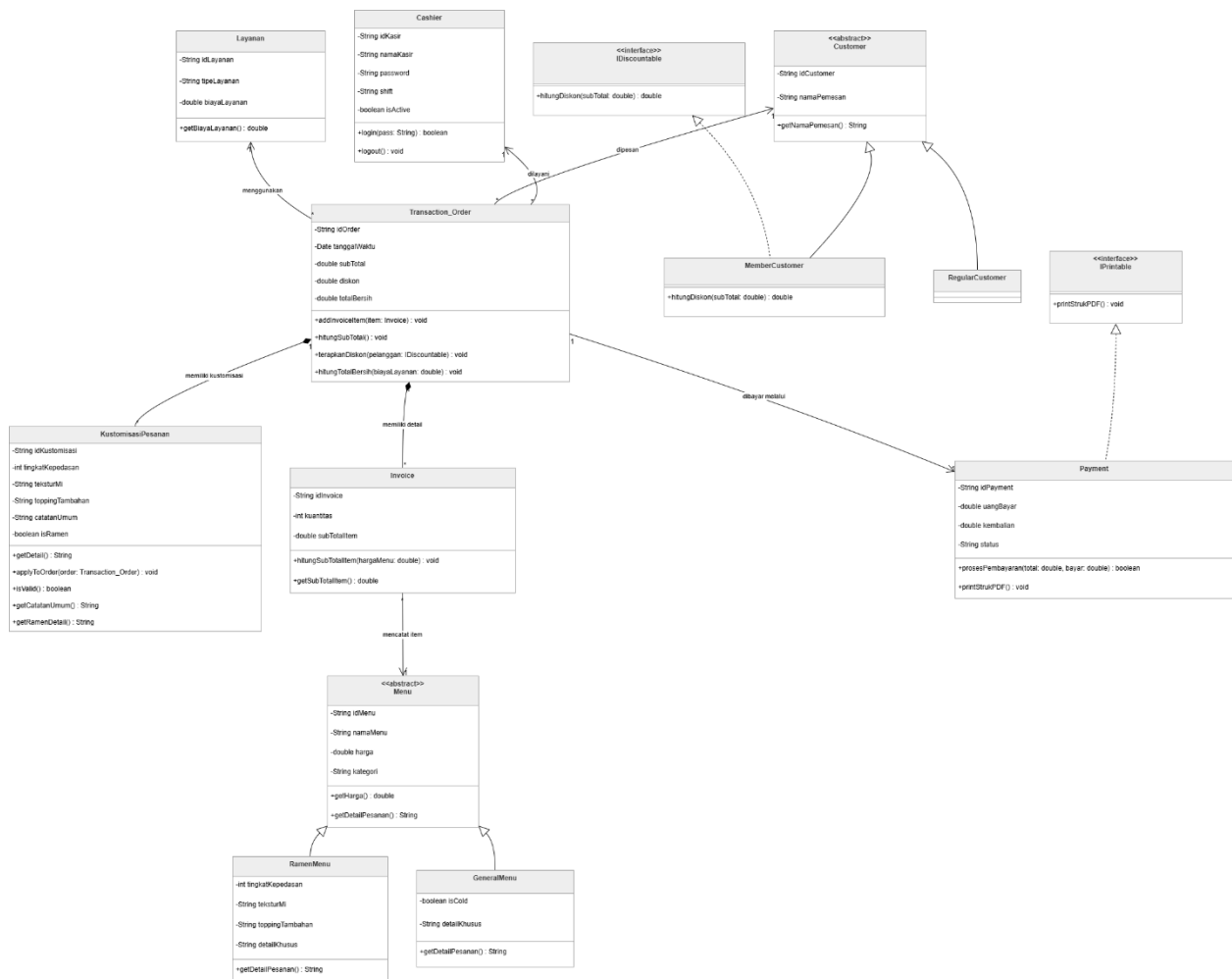
Nama Anggota	Tanggung Jawab Fitur
Juan Mesyiakh Orydex	Katalog Menu
Muhammad Daffa Al Abiyyu	Kustomisasi Pesanan
Muhammad Luthfi Arrafi Ramadhani	Modul Pembayaran
Muhammad Galan Kresna Prabandika	Invoice
Kafin Fazlur Rahman	Riwayat Transaksi
Septian Ardiansyah Saputra	Keranjang Pesanan
Arkaan Wisnu Pratama	Autentikasi

IV. Struktur Kelas & Konsep OOP

Class	Jenis	Fungsi Utama	Konsep OOP
Cashier	Sub Class	Mengelola data login staf dan memproses transaksi penjualan harian.	Inheritance, Polymorphism
Customer	Sub Class	Mengelola data pelanggan.	Inheritance, Polymorphism
Order	Sub Class	Menangani detail transaksi dan input kustomisasi menu.	Inheritance, Polymorphism
Invoice	Sub Class	Mencetak struk transaksi.	
Menu	Parent Class	Menyimpan data dasar semua produk makanan dan minuman (nama, harga).	Encapsulation, Inheritance
Kustomisasi Pesanan	Sub Class	Menambahkan Pilihan Lampiran Untuk Makanan (seperti Tingkat pedas dan Tambahan)	Encapsulation Abstraction Polymorphism Single Responsibility
Layanan	Abstract Class	Kelas dasar untuk menentukan kategori pelayanan (<i>dine-in</i> , <i>delivery</i> , <i>takeaway</i>).	Abstraction, Inheritance

Payment	Abstract Class	Kalkulasi biaya pemesanan, potongan harga, kembalian, dan status pembayaran	Abstraction, Polymorphism
History	Abstract Class	Meninjau riwayat transaksi yang terjadi pada hari itu dan menyimpan riwayat ke database restoran	Abstraction

V. Relasi Antar Kelas



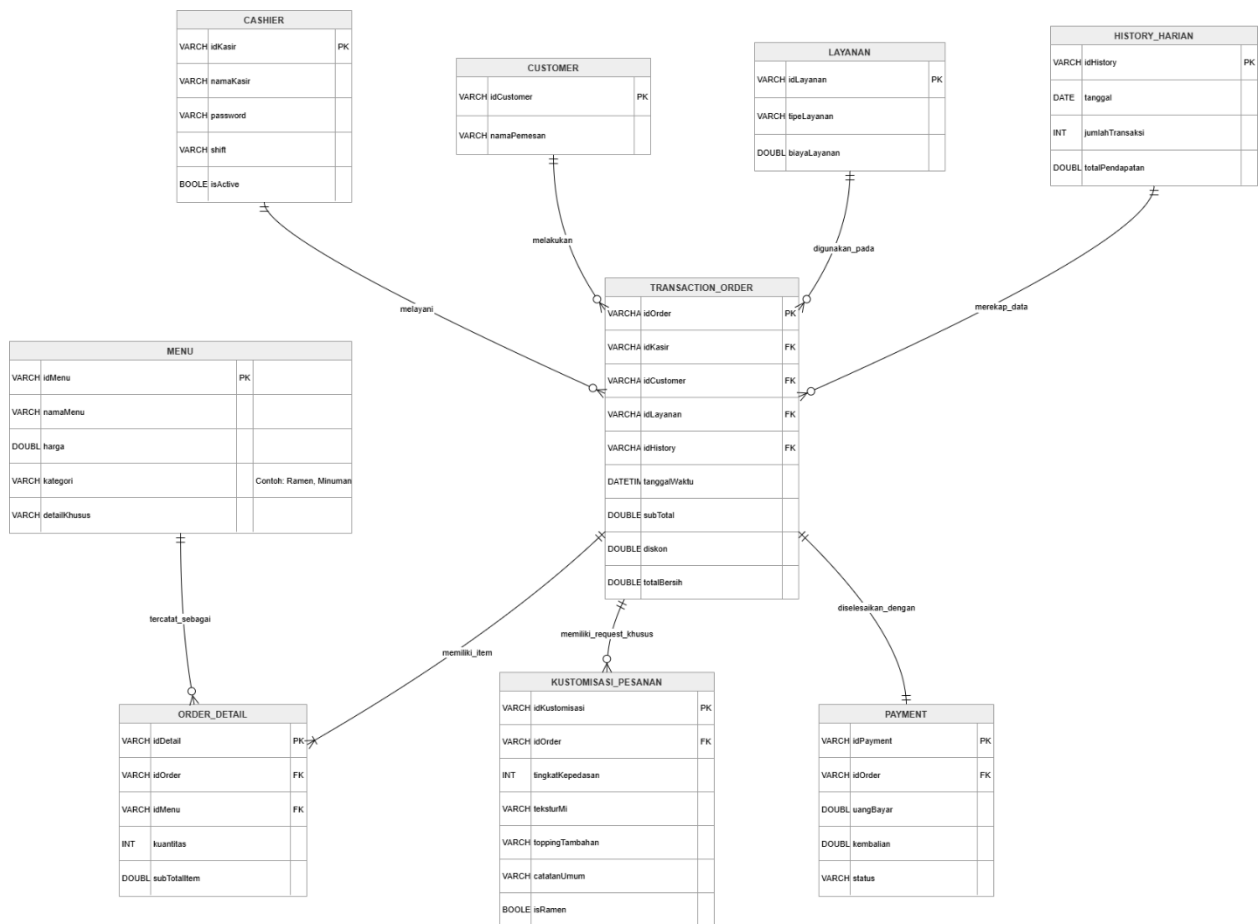
VI. Rancangan Atribut & Method

Nama	Atribut	Method
Cashier	idKasir, namaKasir, password, shift, isActive.	login(), logout(), buatOrder(), prosesTransaksi()
Customer	idCustomer, namaPemesan.	getDiskon()
KustomisasiPesanan	idKustomisasi, tingkatKepedasan, teksturMi, toppingTambahan, catatanUmum, isRamen	getDetail(),applyToOrder(order), Transaction_Order, isValid(),getCatatanUmum(),getRamenDetail()
Order	idOrder, tanggalWaktu, subTotal, diskon, totalBersih.	tambahItem(menu, qty), hapusItem(), hitungSubTotal(), hitungDiskon(), hitungTotalBersih()
Invoice	idInvoice, kuantitas, subTotalItem.	hitungSubTotalItem()
Menu	idMenu, namaMenu, harga, kategori, tingkatKepedasan, teksturMi, toppingTambahan, isCold, detailKhusus.	getHarga(), updateMenu(), tampilkanDetail()
Layanan	idLayanan, tipeLayanan, biayaLayanan.	getBiayaLayanan(), setLayanan()
Payment	idPayment, uangBayar, kembalian, status.	prosesPembayaran(), hitungKembalian(), konfirmasiPembayaran()
History	idHistory, tanggal, jumlahTransaksi, totalPendapatan.	tambahDataTransaksi(order), hitungJumlahTransaksi(), hitungTotalPendapatan(), generateLaporan(), tampilkanHistory()

VII. Skema Database

Tabel	Primary	Relasi / Foreign Key
Transaction_Order	IdOrder VARCHAR	IdKasir IdCustomer IdLayanan

Payment	IdPayment VARCHAR	IdOrder
kustomisasi_pesanan	IdKustomisasi VARCHAR	idOrder applyToOrder() catatanUmum
Cashier	IdKasir VARCHAR	
Customer	IdCustomer VARCHAR	
Layanan	IdLayanan VARCHAR	
Menu	IdMenu VARCHAR	
Invoice	IdInvoice VARCHAR	IdOrder IdMenu
History_Harian	IdHistory	



VIII. Penutup

Sebagai kesimpulan, proposal ini memaparkan rancangan Sistem Kasir MuragamePOS yang dirancang secara khusus sebagai solusi digital untuk mengoptimalkan operasional restoran Muragame. Melalui otomatisasi alur transaksi, sistem ini diharapkan mampu menjawab

tantangan tingginya perputaran meja, meminimalisir kesalahan pencatatan kustomisasi pesanan, serta mempercepat proses rekapitulasi penjualan di akhir hari.

Implementasi arsitektur Object-Oriented Programming (OOP) dalam pengembangan aplikasi desktop ini bukan sekadar pemenuhan standar penugasan akademik, melainkan berfungsi sebagai fondasi teknis agar kode program yang dihasilkan lebih modular, stabil, dan siap untuk dikembangkan lebih lanjut di masa mendatang.

Besar harapan kami agar usulan proyek ini dapat dipertimbangkan dan disetujui. Kami juga sangat menantikan bimbingan, kritik, serta saran konstruktif dari Bapak/Ibu Dosen pengampu demi kelancaran proses pengembangan dan penyempurnaan perangkat lunak yang akan kami bangun.